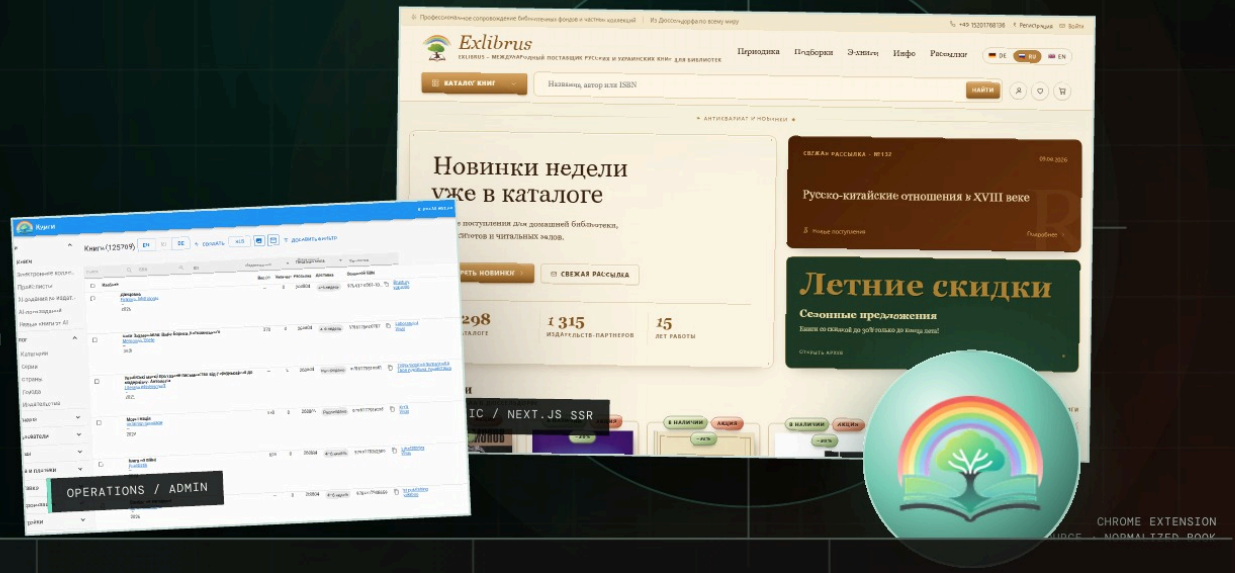
REPLATFORMING A LIVE BOOK BUSINESS

FROM LEGACY STORE TO BOOK PLATFORM.

Я спроектировал и перенёс действующий книжный бизнес в единую платформу: публичный SSR-сайт, операционную Admin-панель, DDD-backend и расширение захвата книг.

PUBLIC SSR | REACT ADMIN | CHROME MV3 | FASTAPI / DDD



4 CONNECTED PRODUCTS	123 298 ACTIVE BOOKS PUBLIC CATALOG	1 315 PUBLISHERS IN CATALOG	3 LANGUAGES RU / DE / EN	30 DELIVERY COUNTRIES

01–04 ПЛАТФОРМА, КОТОРУЮ Я СОБРАЛ

01 PUBLIC COMMERCE
Каталог, SEO, поиск, корзина, checkout, кабинет, счета, reader и подписки.

02 OPERATIONS ADMIN
Книги, импорт, заказы, платежи, доставка, письма, роли и массовые действия.

03 BOOK CAPTURE
Парсеры внешних карточек, direct/browser/proxy modes, ISBN и обложки.

04 DDD CORE
22 бизнес-контекста, typed ports, use cases, adapters и фоновые процессы.

FLOW ОТ ИСТОЧНИКА ДО ПРОДАЖИ

ONE GOVERNED DATA PATH

CAPTURE → DOMAIN → STORAGE → SALE

Карточка книги проходит нормализацию, доменные правила и модерацию — и только затем попадает в каталог, Admin и commerce-процессы.

FROM INTERFACE TO INFRASTRUCTURE

I ENGINEERED THE WHOLE PLATFORM.

Я связал публичный продукт, Admin, доменную модель, очереди, данные и внешние сервисы в один production-контур.

Не набор логотипов — роли, границы и конкретные адаптеры, реализованные в коде.

ARCHITECTURE | BACKEND | FRONTEND | DELIVERY

22	4	2 064	345	4
BUSINESS CONTEXTS	LAYERED DDD BOUNDARIES	BACKEND TEST FUNCTIONS	BACKEND TEST MODULES	PRODUCT REPOSITORIES

01–06 RUNTIME ARCHITECTURE I BUILT

01 / PUBLIC	WEB / SSR	**Next.js 15.5 · React 19 · TypeScript** App Router · server/client split · i18n · SEO contracts	EXPERIENCE Каталог, checkout, кабинет, reader.
02 / OPERATIONS	ADMIN SYSTEM	**React Admin 5 · MUI 7 · TanStack Query** Monaco · TinyMCE · Recharts · DnD Kit · bulk actions	CONTROL Ежедневные процессы и роли менеджеров.
03 / CORE	API + DOMAIN	**Python 3.14 · FastAPI · Pydantic 2 · DDD** Domain / Application / Infrastructure / Interfaces · DI	BOUNDARIES ORM и framework не протекают в use cases.
04 / ASYNC	JOB RUNTIME	**Celery 5.6 · Redis 7 · specialized workers** queues · distributed locks · retry · idempotency · schedules	THROUGHPUT Импорт, обложки, письма, embeddings.
05 / PERSISTENCE	DATA + MEDIA	**PostgreSQL · Tortoise ORM · asyncpg** repository adapters · transactions · MiniS3 / MinIO	SOURCE OF TRUTH Commerce-данные, файлы и media.
06 / EDGE	INTEGRATIONS	**PayPal · Brevo · SMTP · Ollama · Chrome MV3** Telegram auth · XLS/XLSX · PDF · EDIFACT · legacy gateway	ADAPTERS Провайдеры заменяемы на границе приложения.

IMPLEMENTED ADAPTERS — NOT LOGOS

- `CeleryQueue` — topic tasks / workers
- `MiniS3Storage` — media / artifacts
- `BrevoEmailSender` — mail API / attachments
- `TelegramProviderData` — typed auth validation
- `RedisQueueLock` — distributed locking
- `PaypalPaymentProvider` — checkout / IPN
- `OllamaEmbeddingClient` — catalog embeddings
- `Tortoise repositories` — ORM → domain mapping

PRODUCTION DELIVERY

GitHub Actions → images / releases → Docker / k3s → Nginx

Два API replica, отдельные workers, PostgreSQL, Redis, MiniS3 и Ollama разворачиваются как изолированные runtime-компоненты.

QUALITY GATES

PYTEST | RUFF | MYPY | TYPESCRIPT | ESLINT | CONTRACT TESTS

INTERFACE → USE CASE → ADAPTER → PRODUCTION

REBUILT WITHOUT STOPPING THE BUSINESS

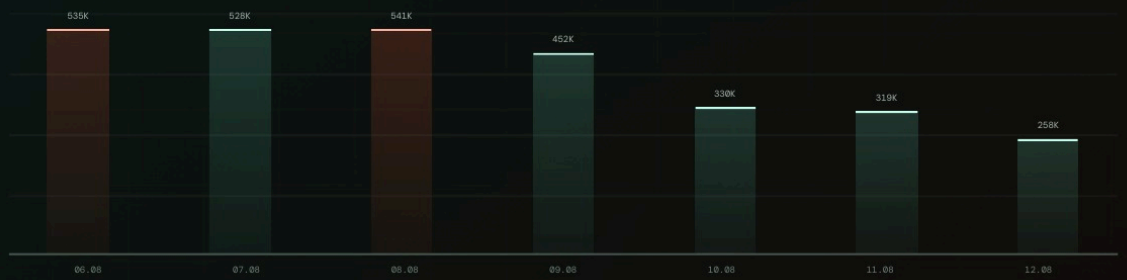
REBUILT. MIGRATED. PROVEN IN PROD.

2.96M
HTTP REQUESTS / 7 FULL DAYS
Наблюдаемая production-нагрузка основного Nginx-контура: в среднем 423 134 запроса в сутки.

22-32× HOME FASTER CACHE-HIT PATH	**273-307×** ADMIN COUNT ПУШКИН QUERY	**−92%** PERIODIKA IMAGE PAYLOAD	**100** OBSERVED PEAK REQUESTS / SEC	**0.005%** 5XX SHARE CONTROL DAY

7D РЕАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, 06-12 АВГУСТА

257K–541K / DAY



76,4% bot/crawler traffic в контрольный день; 13 ответов 5xx из 257 761 запросов.

PROOF ПЕРЕНОС И PRODUCTION DISCIPLINE

01 MIGRATION WITH RECONCILIATION
75/75 legacy MySQL tables и **45/45 PostgreSQL tables** прошли isolated restore rehearsal. После repair все **10 481** проверенные позиции заказов совпали с legacy по статусам.

02 PRODUCTION BEFORE PROMISES
Backup → dry-run → guarded apply → read-only verification. Оптимизации подтверждены browser/API probes, а нагрузка — журналами production, не рекламным benchmark.

LIVE PRODUCTION TOPOLOGY

NGINX → NEXT SSR → FASTAPI ×2 → POSTGRESQL + REDIS + WORKERS

OBSERVED PRODUCTION PEAK, NOT A CAPACITY LIMIT.
CACHE METRIC IS A VERIFIED HISTORICAL HIT PATH; CURRENT CACHE POLICY REQUIRES FOLLOW-UP.